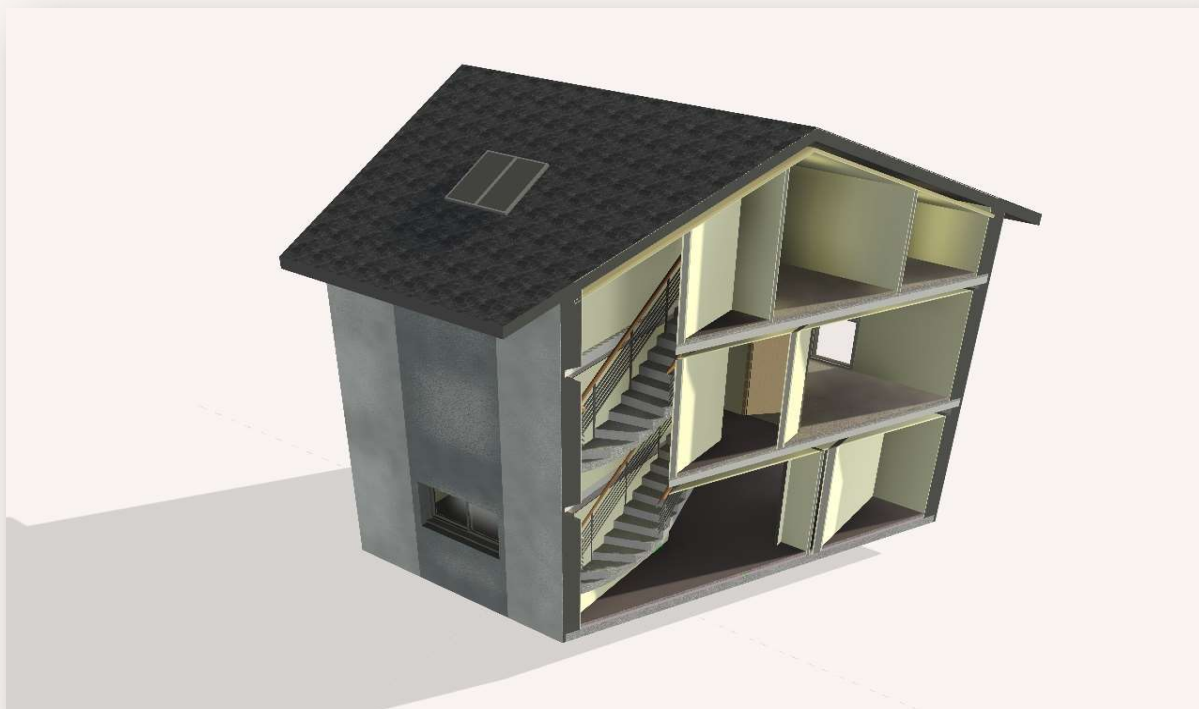


Analyse Thermique d'une maison individuelle

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre de la **SAÉ 3.04** et a pour objectif d'analyser les besoins thermiques d'un bâtiment résidentiel afin d'assurer le confort hygrothermique des occupants en période hivernale. Il repose sur la réalisation d'un bilan thermique prenant en compte les déperditions par l'enveloppe du bâtiment, les ponts thermiques et les pertes liées au renouvellement d'air. À partir de ces calculs, la puissance de chauffage nécessaire est déterminée et les systèmes d'émission de chaleur sont dimensionnés, avant une vérification et une analyse des résultats à l'aide d'un outil de simulation thermique.



La maison étudiée est une maison individuelle située à La Roche-sur-Foron, en zone climatique H1c, à une altitude d'environ 600 m. Elle se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage pour une surface habitable d'environ 133,5 m², et repose sur un vide sanitaire. Le bâtiment présente une structure en blocs de béton avec une isolation réalisée par l'intérieur, une toiture à charpente bois isolée sous rampants et des planchers à poutrelles et hourdis. Le système de chauffage est assuré par une chaudière gaz à condensation, avec un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l'étage, l'ensemble constituant un cas d'étude représentatif pour l'analyse des besoins thermiques d'une maison individuelle.

Dimensionnement des chauffages

On souhaite dimensionner les chauffages des différentes pièces de la maison en fonction des déperditions par pièce obtenues grâce à Pléiades. Cependant, notre chauffe-eau fonctionne en régime 45/40/19 contrairement aux valeurs nominales présentée dans le catalogue Finimetal qui adoptent d'autres régime d'eau. Ce qui nous amène à calculer la puissance corrigée des radiateurs du catalogue constructeurs. Pour ce faire, on commence par calculer le ΔT_{LM} (tous les calculs sont disponibles dans la feuille "7 - Calculs Dim. des chauffages") :

$$\Delta T_{LM} = \frac{T_e + T_s}{2} - T_i = 22,5 \text{ K}$$

On vérifie le ΔT_{LMN} du chauffage étudié :

$$\Delta T_{LMN} = \frac{T_{eN} + T_{sN}}{2} - T_{iN} = 30 \text{ K}$$

Et à partir des tableaux fournis dans le catalogue constructeur on calcule la puissance corrigée à notre régime d'eau :

$$P_{45/40/19}(A) = P_{constructeur}(A) \left(\frac{\Delta T_{LM}}{\Delta T_{LMN}} \right)^n$$

Puissance KOSV ou FARO V Type 20 <i>corrigée</i>				
Largeur	Hauteur			
	1500	1800	1950	2100
300	-	336 W	363 W	390 W
450	-	480 W	519 W	557 W
600	-	618 W	668 W	717 W
750	-	752 W	812 W	869 W

Puissance KOSV ou FARO V Type 21 <i>corrigée</i>				
Largeur	Hauteur			
	1500	1800	1950	2100
300	332 W	361 W	380 W	400 W
450	462 W	522 W	551 W	580 W
600	601 W	676 W	681 W	757 W
750	738 W	826 W	878 W	930 W

Puissance KOSV ou FARO V Type 22 <i>corrigée</i>				
Largeur	Hauteur			
	1500	1800	1950	2100
300	379 W	431 W	455 W	478 W
450	558 W	605 W	671 W	705 W
600	701 W	835 W	882 W	927 W
750	866 W	1031 W	1089 W	1144 W

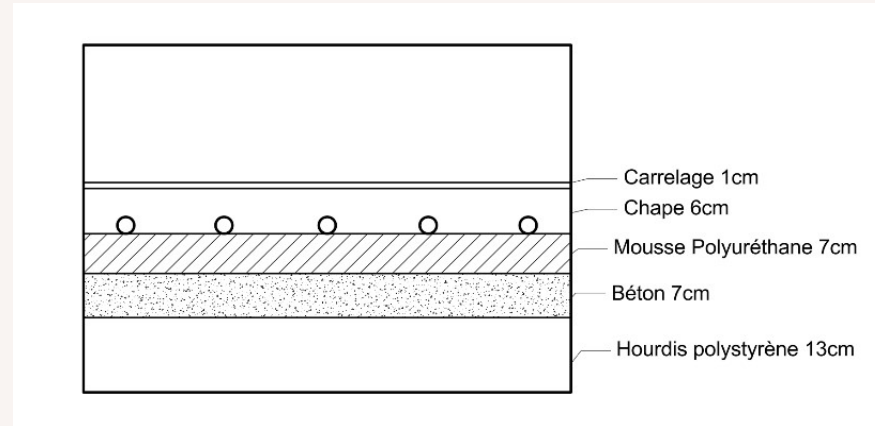
Gamme Banga <i>corrigée</i>			
Référence	Largeur	Hauteur	sance $\Delta T = 23$
BAN1550C/CM	500	862	143 W
BAN2150C/CM	500	1222	204 W
BAN2660C/CM	600	1537	297 W
BAN3050C/CM	500	1537	267 W
BAN3260C/CM	600	1807	364 W
BAN3675C/CM	750	1807	457 W

On détermine ensuite les chauffages adaptés à nos déperditions par pièce selon les choix proposés par les gammes KOS V, FARO V et Banga :

Tableau récapitulatif des puissances de chauffage souhaitées :					
Pièce	Chambres R+1	Suite parentale	SdB	Dressing	Rangement
Puissance souhaité	990 W	1030 W	220 W	180 W	-
Radiateur adapté :	Type 22 : 750 x 1800h	Type 22 : 750 x 1800h	BAN3050C/CM	Type 21 : 300 x 1500h	Non chauffé

Dimensionnement du planché chauffant

On débute l'analyse thermique du plancher chauffant par une coupe du plancher bas afin d'identifier les couches de matériaux et la position des tubes.



Les transferts thermiques mis en jeu sont :

Conduction : entre les tubes et la chape, entre les tubes et l'isolant, puis à travers les différentes couches du plancher.

Convection : entre la surface du carrelage et l'air intérieur, ainsi qu'entre la sous-face du plancher et l'air du vide sanitaire.

Rayonnement : entre le sol chauffé et les autres parois de la pièce

En régime d'eau 45/40/19, la température moyenne de l'eau dans les tubes est :

$$T_{tuyau} = \frac{45 + 40}{2} = 42,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

La densité de flux thermique émise vers la pièce vaut :

$$\phi = \frac{T_{tuyau} - T_{int}}{R_h}$$

La résistance thermique entre les tubes et l'ambiance comprend la chape (6 cm), le carrelage (1 cm) et la résistance superficielle intérieure :

$$R_h = R_{chape} + R_{carrelage} + R_{si}$$

$$R_h = \frac{0,06}{1,046} + \frac{0,01}{1,046} + 0,1 = 0,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

On obtient alors :

$$\phi = \frac{42,5 - 19}{0,17} = 138 \text{ W.m}^2$$

Ce flux correspond à la puissance surfacique transmise par le plancher vers l'ambiance intérieure.

On détermine la température de surface du sol à partir du flux émis vers l'ambiance et du coefficient d'échange superficiel intérieur :

$$T_{sol} = \frac{\phi}{h} + T_{int} = \frac{138}{10} + 19 = 32,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

La température obtenue dépasse la limite réglementaire de 28 °C pour un plancher chauffant. Il est donc nécessaire d'abaisser la température de l'eau circulant dans les tubes.

On recherche alors la température maximale admissible au niveau des tubes pour garantir une température de surface de 28 °C. En reprenant la relation précédente :

$$T_{sol} = \frac{\phi}{h} + T_{int}$$

Avec $T_{sol} = 28$ on a donc :

$$\phi = (28 - T_{int}) \cdot h$$

$$\phi = (28 - 19) \cdot 10 = 90$$

Ce flux doit également vérifier :

$$\phi = \frac{T_{tuyau} - T_{int}}{R_{tot}}$$

D'où :

$$T_{tuyau} = \phi \cdot R_{tot} + T_{int}$$

$$T_{tuyau} = 97,2 \cdot 0,17 + 19 = 35,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Le régime d'eau à retenir pour la suite des calculs devient donc **38/33/19**.

On commence le dimensionnement thermique par la puissance à installer dans le séjour. La puissance déperditive calculée par le logiciel PLEIADE pour le séjour, l'entrée et l'open-space est de 3480 W pour une surface totale de 59,62 m², soit 58,37 W/m². Pour le dimensionnement du plancher chauffant du séjour seul, on retient la surface de 40,05 m², ce qui correspond à une déperdition de 2337,71 W.

La surface réellement émissive du plancher chauffant est prise égale à 90 % de la surface du séjour :

$$S_{utile} = \frac{90}{100} \cdot 40,05 = 36,05 \text{ m}^2$$

La puissance maximale que peut délivrer le plancher chauffant est donnée par :

$$P_{max} = h_i S_u \cdot (T_{surface} - T_{int})$$

Avec $h_i = \frac{1}{r_{si}}$ donc on a :

$$P_{max} = \frac{1}{0,1} \cdot 36,05 \cdot (28 - 19) = 3244,5 \text{ W}$$

La puissance maximale étant supérieure à la déperdition du séjour, il n'est pas nécessaire de prévoir un appoint de chauffage.

On détermine ensuite la résistance thermique totale du plancher bas. La résistance de la partie haute (chape + carrelage + r_{si}) a déjà été calculée :

$$R_h = 0,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

La résistance de la partie basse (isolant + béton + hourdis polystyrène) vaut :

$$R_b = \frac{0,07}{0,032} + \frac{0,07}{1,046} + \frac{0,13}{0,035} + 0,17 = 6,13 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

La résistance totale du plancher est donc :

$$R_{tot} = R_h + R_b = 0,17 + 6,17 = 6,34 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

Les facteurs d'émission vers le haut et vers le bas sont alors :

$$\alpha_h = \frac{R_b}{R_h + R_b} = \frac{6,13}{0,17 + 6,13} = 0,97$$

$$\alpha_b = \frac{R_h}{R_h + R_b} = \frac{0,17}{0,17 + 6,13} = 0,03$$

Pour le dimensionnement de la dalle, on utilise la relation :

$$P_h = \frac{T_{pc} - T_{int}}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot L$$

Avec R_1 la résistance du tube, R_2 la résistance de l'enrobage et R_3 la résistance d'interaction entre les tubes. La résistance du tube est :

$$R_1 = \frac{e}{\pi \lambda D_m} \quad \text{avec} \quad D_m = \frac{2 \cdot (D_e - e)}{2}$$

$$D_m = 20 - 1,9 = 18,1$$

$$R_1 = \frac{1,9}{\pi \cdot 0,29 \cdot 18,1} = 0,115 \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$$

La résistance d'enrobage s'écrit :

$$R_2 = \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{4 \cdot \lambda_e \cdot R_{tot}}{D_e} \right)$$

Sa valeur est déterminée à l'aide des abaques.

Le paramètre d'entrée vaut : $\frac{D_e}{\lambda_e R_{tot}} = \frac{0,02}{1,046 \cdot 6,34} = 0,003$

La lecture de l'abaque correspondant au paramètre précédent donne : $\lambda_e R_2 = 0,85$

D'où : $R_2 = \frac{0,85}{1,4} = 0,61 \text{ K}/\text{W}$

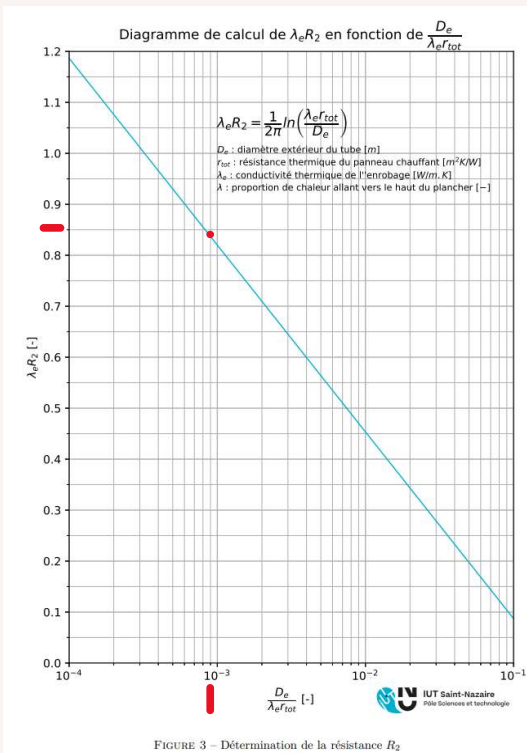


FIGURE 3 – Détermination de la résistance R_2

La résistance d'interaction entre les tubes R_3 est également déterminée à l'aide des abaques. Le paramètre d'entrée est :

$$\frac{d}{\lambda_e \cdot R_{tot}} = \frac{0,3}{1,046 \cdot 6,34} = 0,05$$

Cette valeur permet ensuite de lire la valeur correspondante de $\lambda_e R_3$ sur l'abaque.

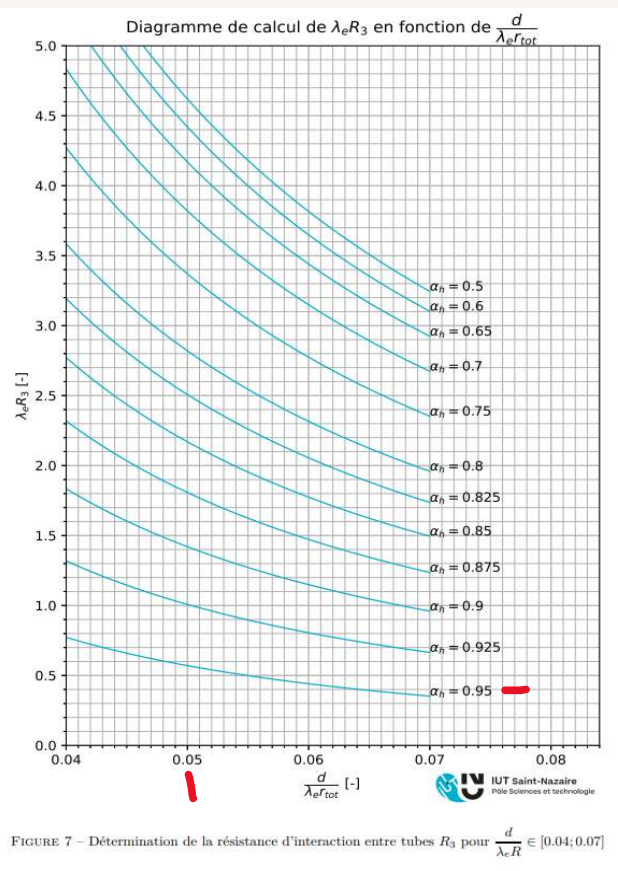


FIGURE 7 – Détermination de la résistance d'interaction entre tubes R_3 pour $\frac{d}{\lambda_e R} \in [0,04; 0,07]$

La lecture de l'abaque donne :

$$\lambda_e \cdot R_3 = 0,6$$

D'où

$$R_3 = 0,6 \cdot 1,046 = 0,63 \text{ K}/\text{W}$$

La résistance linéique totale de la dalle vaut alors :

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 0,115 + 0,61 + 0,63 = 1,36 \text{ K}/\text{W}$$

On peut ensuite déterminer la longueur de tubes nécessaire. La puissance totale à fournir, en tenant compte des pertes vers le bas du plancher, est :

$$P_{tot} = \frac{P_{déper}}{\alpha_h} = \frac{2337,7}{0,97} = 2410 \text{ W}$$

La longueur de tube à installer est donnée par :

$$L = \frac{P_{tot}}{T_{pc} - T_{int}} = \frac{2410}{35 - 19} = 150,625 \text{ m}$$

On vérifie ensuite si la longueur de tube calculée est admissible :

Distance entre tubes d [cm]	Longueur de tube L [m/m ²]
10	10,0
15	6,7
20	5,0
25	4,0
30	3,3
40	2,5

TABLE 1 – Longueur maximale de tubes en fonction de la distance d entre tubes

Avec un entraxe de pose de 30 cm, la longueur maximale admissible est de 3,3 m de tube par m² de surface chauffée. La longueur installée rapportée à la surface du séjour vaut :

$$\frac{235}{40} = 5,875 \frac{m}{m^2}$$

Cette valeur est supérieure à la limite admissible. La longueur de tube nécessaire n’est donc pas conforme et impose une modification de la configuration du plancher chauffant en rapprochant les tubes.

On recalcule donc avec un écart de 15 cm :

$$\frac{d}{\lambda_e \cdot R_{tot}} = \frac{0,15}{1,046 \cdot 6,34} = 0,023$$

Et nous donne alors un : $\lambda_e \cdot R_3 = 1$

Donc : $R = R_1 + R_2 + R_3 = 0,115 + 0,61 + 1 = 1,73 \text{ K/W}$

Et d’où : $L = \frac{P_{tot}}{T_{pc} - T_{int}} \times R = \frac{2410}{35 - 19} \times 1,73 = 260 \text{ m}$

Alors : $\frac{260}{40} = 5,875 \frac{m}{m^2}$

On passe ensuite au dimensionnement hydraulique en déterminant le débit dans chaque tronçon. Le bilan énergétique de l’eau s’écrit :

$$P_{tot} = \rho \cdot C_p \cdot q_v (T_e \rightarrow T_s)$$

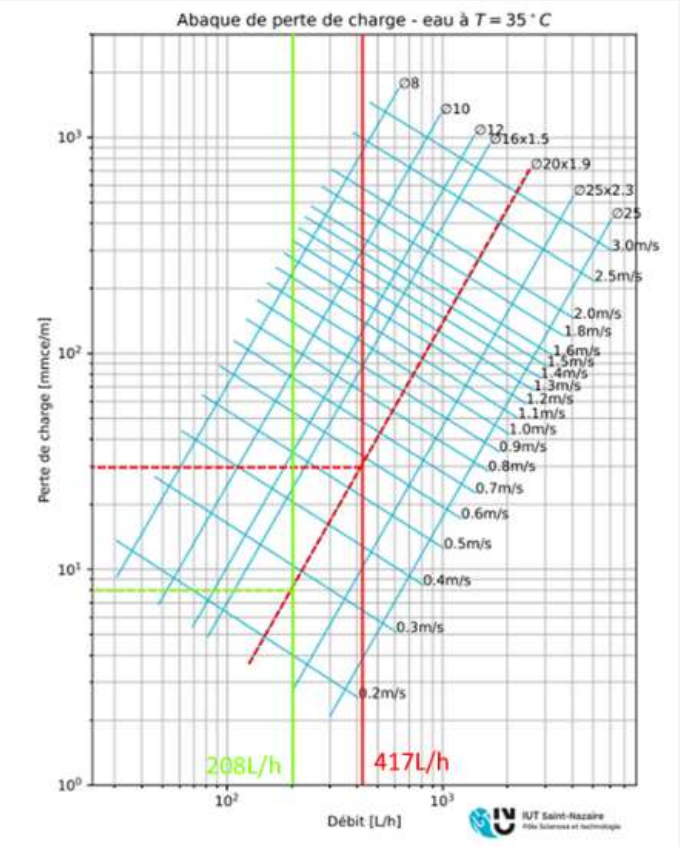
D’où :

$$q_v = \frac{P_{tot}}{\rho \cdot C_p \cdot (T_e \rightarrow T_s)}$$

En utilisant les propriétés thermiques de l’eau à 30 °C :

$$q_v = \frac{2410}{994,11 \cdot 4180 \cdot (38 - 33)} = 416,9 \text{ L/h}$$

Lecture de l’abaque :



On obtient $j \cong 30 \text{ mmce/m}$.

Alors : $\Delta_h = j \cdot L = 7800 \text{ mmce}$. On est donc bien supérieur au 2500 mmce/m admissible par le DTU.

Au lieu d’avoir un seul tronçon on sépare donc la pièce en deux, on vérifie donc la valeur de $\Delta_{h/2}$ dans ce cas :

$$q_v = \frac{2410/2}{994,11 \cdot 4180 \cdot (38 - 33)} = 208,45 \text{ L/h}$$

Et par lecture sur l’abaque on a cette fois : $j \cong 8 \text{ mmce/m}$ et donc $\Delta_{h/2} = j \cdot L/2 = 1040 \text{ mmce}$. Ainsi, les pertes de charges sont admissibles par le DTU.

On dimensionne la pompe de plancher chauffant avec les informations précédentes :

$$q_v = 417 \text{ L/h}$$

On déduit la hauteur manométrique de la pompe à partir des pertes de charges :

$$HMT = (\Delta_{h/2} \times 2 + \Delta_{h,collecteur}) \times 1,2 = (1040 + 1040 + 9) \times 1,2 \approx 2500 \text{ mmce}.$$

Or la perte de charge admissible sur le circuit est de 250 mbar soit 2,5 mce, on respecte donc les exigences du DTU.

Loi d'eau des régulateurs

On calcul le coef K (facteur de régulation) de la loi d'eau des radiateurs puis du plancher chauffant :

$$K_{chauffages} = \frac{T_e - T_i}{T_i - T_{ext}} = \frac{45 - 19}{19 + 11} = 0,86$$

$$K_{plancher chauffant} = \frac{T_e - T_i}{T_i - T_{ext}} = \frac{38 - 19}{19 + 11} = 0,63$$

Le facteur de régulation représente le coefficient donnant la consigne de température d'entrée du circuit en fonction de la température extérieure afin de satisfaire la consigne de température intérieure entrée dans le thermostat. Le fait d'avoir deux lois d'eau différentes s'avère problématique si l'on ne veut donner qu'une seule consigne.

Pour résoudre ce problème on met donc en place des vannes 3 voies pour choisir le débit d'eau froide/chaude pour chacun des systèmes de chauffage afin de s'adapter à leur facteur de régulation, permettant en somme d'appliquer un « coefficient de correction » à chacun d'entre eux pour qu'ils suivent la même loi d'eau du point de vue du chauffe-eau.